

Фотосинтез. Световая фаза.

Автор Чергинцев Д. А.

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению фотосинтеза, на всякий случай напомним немного про органеллы, в которых происходит большинство реакций, связанных с этим процессом – про хлоропласты. Пластиды были приобретены предком Археplastид как минимум 1,2 млрд лет назад путем эндосимбиоза с цианобактерией (см приложения в конце статьи). Археplastиды - супергруппа в современной систематике, включающая красных, зеленых, глаукофитовых, криптофитовых (Adl et al., 2018) водорослей, группу Streptophyta (харовые в широком смысле и наземные растения) и прочие группы.



Хлоропласт, как и все пластиды – двумембранная органелла клетки. Наружная мембрана имеет происхождение из наружной мембраны цианобактерий, она проницаема для многих низкомолекулярных органических соединений. В наружной мембране содержится большое количество рецепторов и транслокаторов, за счет которых осуществляется обмен с внешней средой.

Пластиды



Внутренняя мембрана, о которой речь будет идти и далее, обладает высокой избирательностью проницаемости, контролирует транспорт, является основным барьером, разделяющим внутреннее содержимое пластиды от цитоплазмы и разграничивающим различные компартменты самого хлоропласта. По происхождению она соответствует цитоплазматической мембране цианобактерии. Внутренняя мембрана образует обширную мембранную сеть внутри хлоропласта, образуя тилакоиды (небольшие мембранные пузырьки), часто собранные в стопки или граны и крупные свободные ламеллы стромы. Внутреннее пространство тилакоида и ламеллы называется люменом.

В высших растениях может быть большое разнообразие различных пластид, но в одной клетке только один тип. При этом многие типы пластид могут обратимо друг в друга превращаться.

Фотосинтез – один из основополагающих процессов биосферы, это наиболее мощный механизм преобразования солнечной энергии в энергию химических связей, что делает его роль ключевой в биоэнергетике как растений, так и животных.

Реакции фотосинтеза традиционно делят на две стадии – темновую и световую. И тут важно понимать, что, несмотря на название, обе стадии идут только на свету! Это объясняется тем, что многие ферменты, катализирующие ключевые реакции, активны только на свету. Более того, для многих из них обнаружена зависимость от циркадных ритмов, внутренних часов организма, определяющих суточную ритмику различных процессов. Световая фаза фотосинтеза включает в себя разнообразные процессы, основная цель которых – преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Эти процессы локализованы на мембране тилакоида. По сути люмен тилакоида аналогичен межмембранному пространству митохондрии. Как и внутренняя мембрана митохондрии оболочка тилакоида

представляет собой сопрягающую мембрану. Сопрягаются и в том и другом случае процессы перекачки протонов и перенос электронов по электрон-транспортной цепи. Далее за счет градиента протонов синтезируется АТФ, а электроны восстанавливают NADP^+ до $\text{NADPH} + \text{H}^+$.

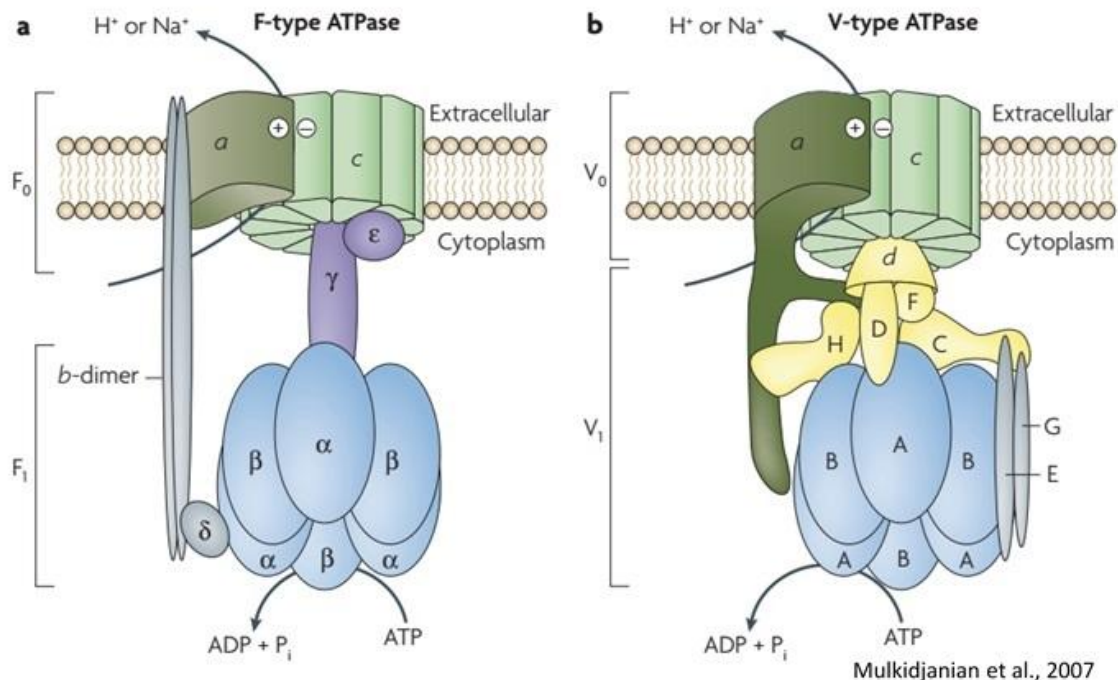


Рис. 1 В клетках растений можно встретить несколько типов АТФ-синтаз. F-типа – исходно бактериальные, находятся в пластидах и митохондриях, хотя в этих органеллах данные комплексы друг от друга очень сильно отличаются, работают на синтез АТФ. V-типа – исходно архейные – на мембранах эндомембранной сети, в том числе – вакуоли (тонопласта). Накачивают за счет энергии АТФ протоны в вакуоль, то есть работают в обратную сторону. Эти два типа АТФ-синтаз устроены по типу статора (статичная часть, где синтезируется или гидролизует АТФ) и ротора – трансмембранный вращающийся домен – та самая «турбина». Также есть АТФ-синтазы Р-типа (не показаны), которые имеют принципиально иное строение – трансмембранный белок из нескольких альфа-спиралей, гидролизуют АТФ и выкачивают H^+ из клетки.

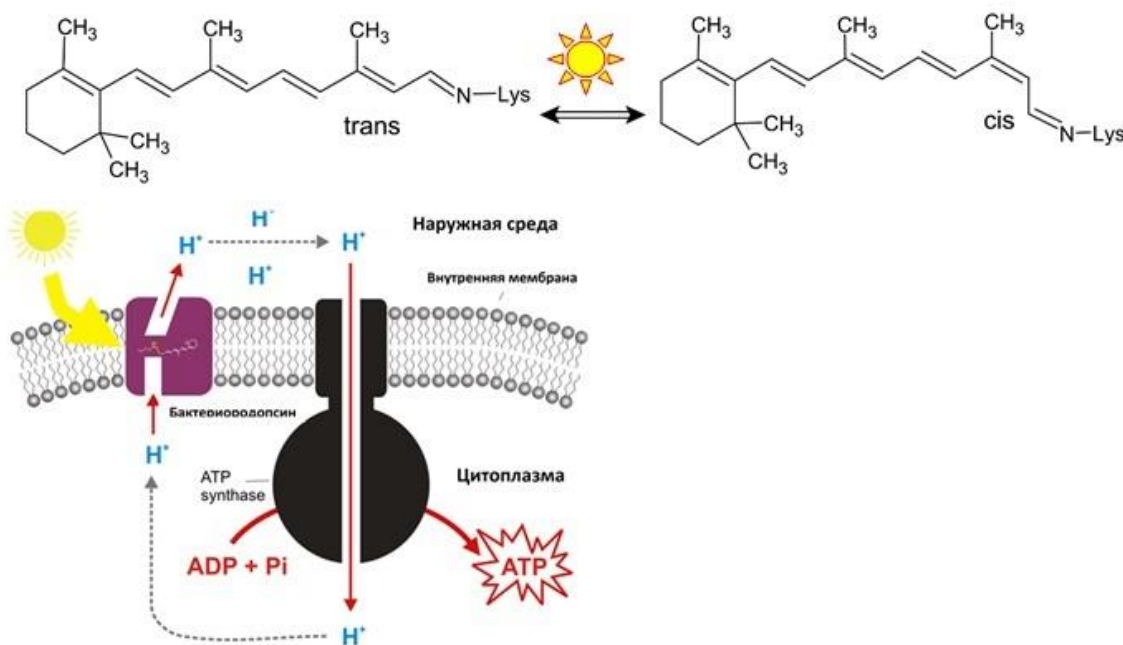
Вообще, в клетках есть две основные формы энергии – энергия химических связей (АТФ, например) и энергия градиентов (градиент протонов у растений, натрия – у животных), с которой неразрывно связана разность потенциалов и для создания которой необходима мембрана с жестко контролируемой проницаемостью. Не очень корректно, но использование энергии градиента можно сравнить с принципом работы гидроэлектростанций, где за счет разницы давления воды раскручиваются турбины и вырабатывается электричество. Эти две формы энергии обязательно присутствуют в любой живой клетке, а также могут быть конвертированы одна в другую. На этом факте основаны многие задания на олимпиадах, которые могут звучать как-то так:

Рассчитайте сколько молекул АТФ может синтезироваться в митохондрии в аэробных условиях при полном окислении сахарозы?

Электронно транспортная цепь со сложным механизмом сопряжения возникла не сразу. Но рассмотрим все по порядку и начнем с предыстории. Основными пигментами, участвующими в реакциях световой фазы являются хлорофиллы у эукариотических фотосинтезирующих организмов или

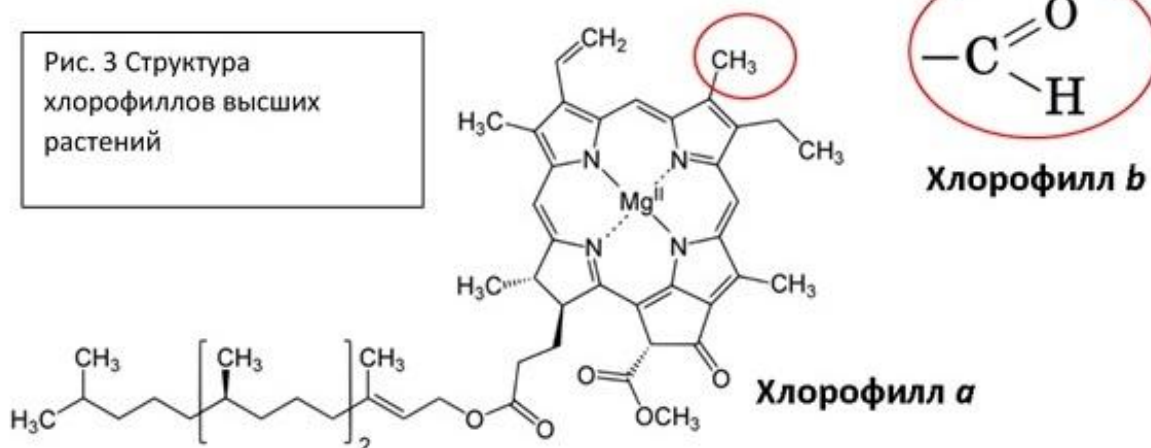
бактериохлорофиллы у прокариотических, но самый первый механизм преобразования энергии света не задействовал эти пигменты. Речь про родопсиновый фотосинтез, встречаемый у группы архей Euryarchaeota (Halobacteria). Этот тип примечателен своим потрясающе простым устройством. Ключевым ферментом является собственно пигмент-белковый комплекс – бактериородопсин, в котором содержится ретиналь. Да, именно тот самый, что и в наших зрительных рецепторах. Под действием света ретиналь претерпевает цис-транс переход, что приводит к конформационным изменениям бактериородопсина и переносу протона из цитоплазмы наружу. Таким образом создается протонный градиент, который далее используется для синтеза АТФ на АТФ-синтазе (в данном случае не обычная, а архейного типа, похожая на вакуолярную АТФ-синтазу V-типа у растений). Прекрасный механизм, ничего лишнего!

Рис. 2 Изомеризация ретиналя, функционирование бактериородопсинового фотосинтеза.



Хлорофилльный фотосинтез появился позднее. Несмотря на все разнообразие хлорофиллов, только хлорофилл а и бактериохлорофилл а, располагаясь в димерах, могут непосредственно преобразовывать энергию света.

Рис. 3 Структура
хлорофиллов высших
растений



Все хлорофиллы имеют тетрапиррольную структуру порфирина, которая преимущественно и определяет свойства молекулы. Молекула плоская, несет систему сопряженных двойных связей, формирующих π -электронное облако, благодаря чему может довольно легко вступать в процессы фотоокисления (отдавать электрон) или фотовосстановления (принимать электрон). В центре хелатирован магний, который сильно влияет на свойства молекулы – выравнивает и перераспределяет электронную плотность по кольцам порфирина, образует координационные связи с молекулами воды, аминокислотными остатками, участвует в формировании димерных структур реакционных центров фотосистем. Также имеются полярные периферические группы, которые определяют взаимодействия хлорофиллов с различными компонентами хлоропласта. У многих хлорофиллов помимо тетрапиррольного кольца есть еще фитольный хвост. Фитол – дитерпеноид, содержащий 20 атомов углерода. Фитол практически не влияет на спектральные свойства хлорофилла, но определяет его взаимодействие с гидрофобной фракцией мембран и белков.

Синтез хлорофиллов идет в хлоропластах из глутамата, также как и синтез гемов (часть биосинтетического пути общая). Сначала происходят преобразования глутамата, получается соединение с пятичленным гетероциклом – порфобилиноген. Четыре порфобилиногена соединяются, получившаяся молекула претерпевает несколько превращений и получается протопорфирин IX. На этом соединении и образуется развилка в синтезах гемов и хлорофиллов. Если в соединение включается Mg^{2+} , образуется Mg-протопорфирин и далее реакции идут по направлению биосинтеза хлорофилла. В темноте синтез хлорофиллов не может быть завершен, так как и ферменты контролируются светом и есть реакция, которая в принципе не идет в темноте. Последним этапом синтеза хлорофилл-синтаза присоединяет к тетрапирролу фитольный хвост, получается хлорофилл *a*. Все остальные хлорофиллы синтезируются из него.

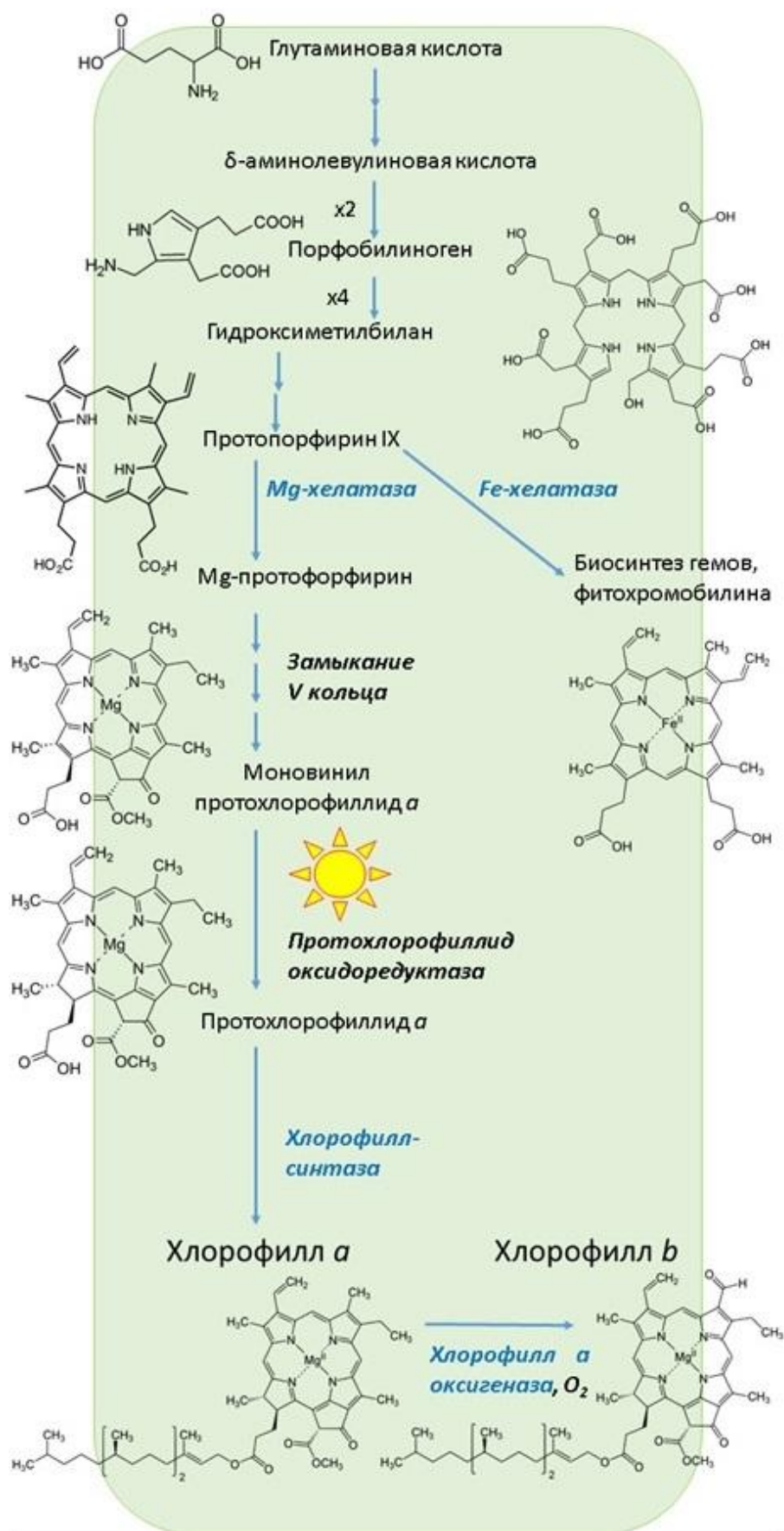


Рис. 4 Биосинтез хлорофиллов. Обратите внимание, что как минимум одна реакция происходит только на свету!

Хлорофилл а является основным фотосинтетическим пигментом эукариотических фотосинтезирующих организмов, цианобактерий (у которых это единственная форма хлорофилла). Максимумы поглощения приблизительно 430 и 670 нм, то есть в синей и красной области. Между этими максимумами «зеленый провал», в котором хлорофиллы практически не поглощают.

Хлорофилл b – дополнительный пигмент, характерный для высших растений, выполняет в основном светособирающую роль. Красноволновый максимум поглощения несколько сдвинут в коротковолновую область, благодаря чему «зеленый провал» несколько сужается.

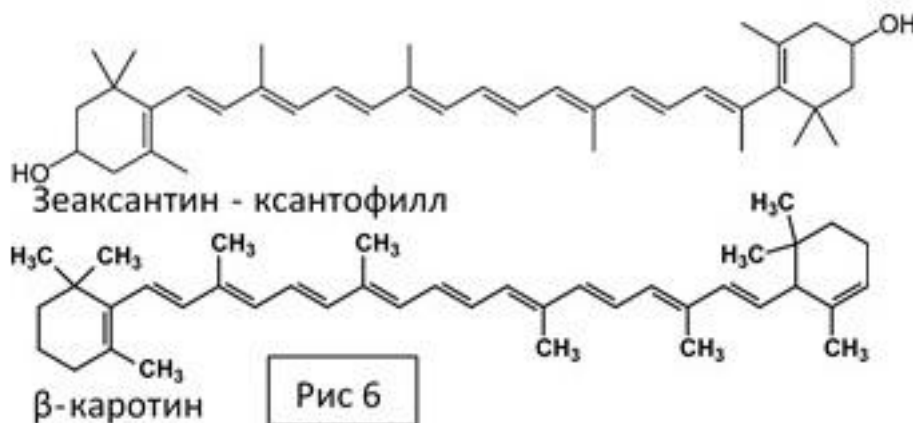
Разнообразные формы хлорофилла с обнаруживаются у *Dinophyta* и *Stramenopiles*. У этого типа пигментов нет фитольного хвоста.

Хлорофилл d, f – цианобактериальные. В некоторой литературе можно найти, что хлорофилл d есть у красных водорослей, но это ошибка.

Хлорофилл e – по некоторым довольно старым источникам, имеется у одного лишь представителя *Xanthophyceae*.

Бактериохлорофиллов тоже много (a, b, c, d, e, f, g), основной – бактериохлорофилл a. Для бактериохлорофиллов характерны длинноволновые максимумы поглощения.

Тетрапиррольные пигменты могут быть не только циклические, но и линейные, называемые фикобилинами. Различают фикоэритрин, фикоцианин и аллофикоцианин (по увеличению длины волны максимумов поглощения). Фикобилины есть, например, у цианобактерий, красных и криптофитовых водорослей, где они выполняют роль светособирающих антенн. У цианобактерий и красных водорослей - фикобилипротеины.



Помимо хлорофиллов в пигментных системах в обязательном порядке присутствуют каротиноиды – кислород-содержащие (ксантофиллы) и бескислородные (каротины). Это изопреноидные соединения с 40 атомами углерода, биосинтез которых происходит в пластидах. Благодаря длинной цепи сопряженных связей каротиноиды способны поглощать свет, передавать энергию возбуждения хлорофиллам, а также диссипировать ее в тепло. Этим частично объясняются фотопротекторные функции этих пигментов. Каротиноиды также могут забирать от хлорофиллов избыток энергии, тушить триплетный хлорофилл, защищать от активных форм кислорода (синглетный кислород,

супероксидрадикал) и органических радикалов. Помимо этого, каротиноиды участвуют в структуризации мембран, определяют конформацию пигмент-белковых комплексов, придают окраску различным частям растений.

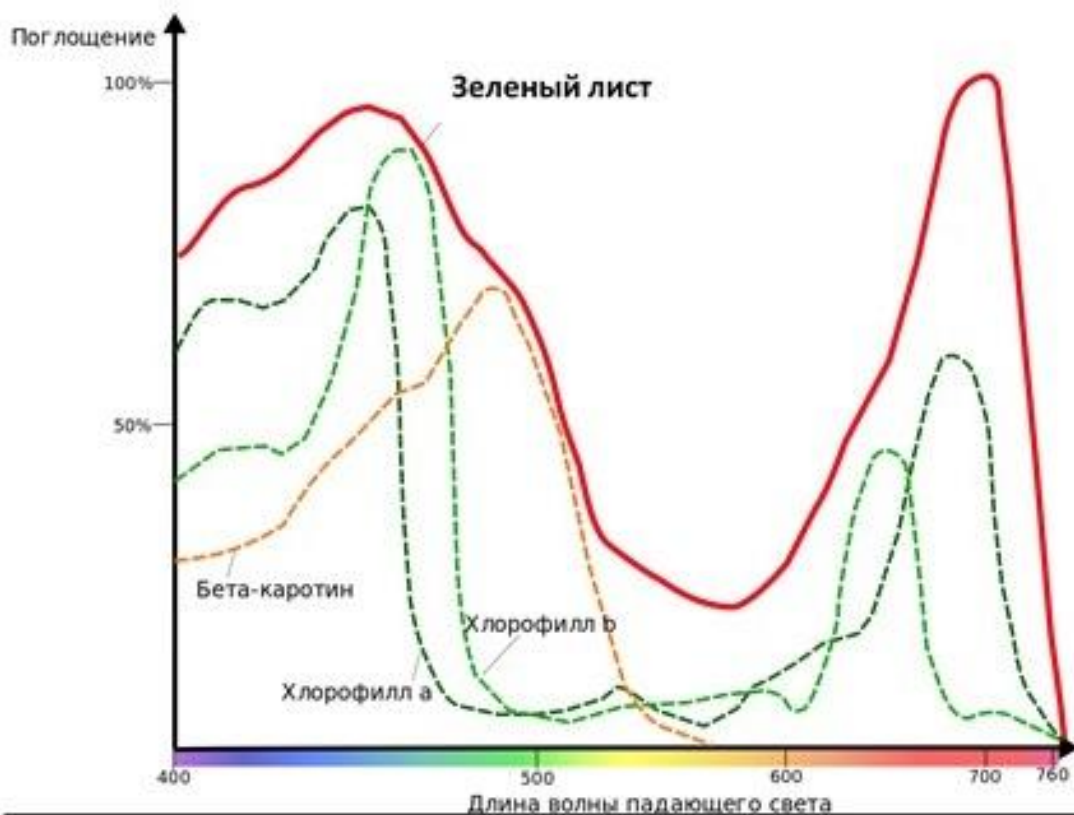
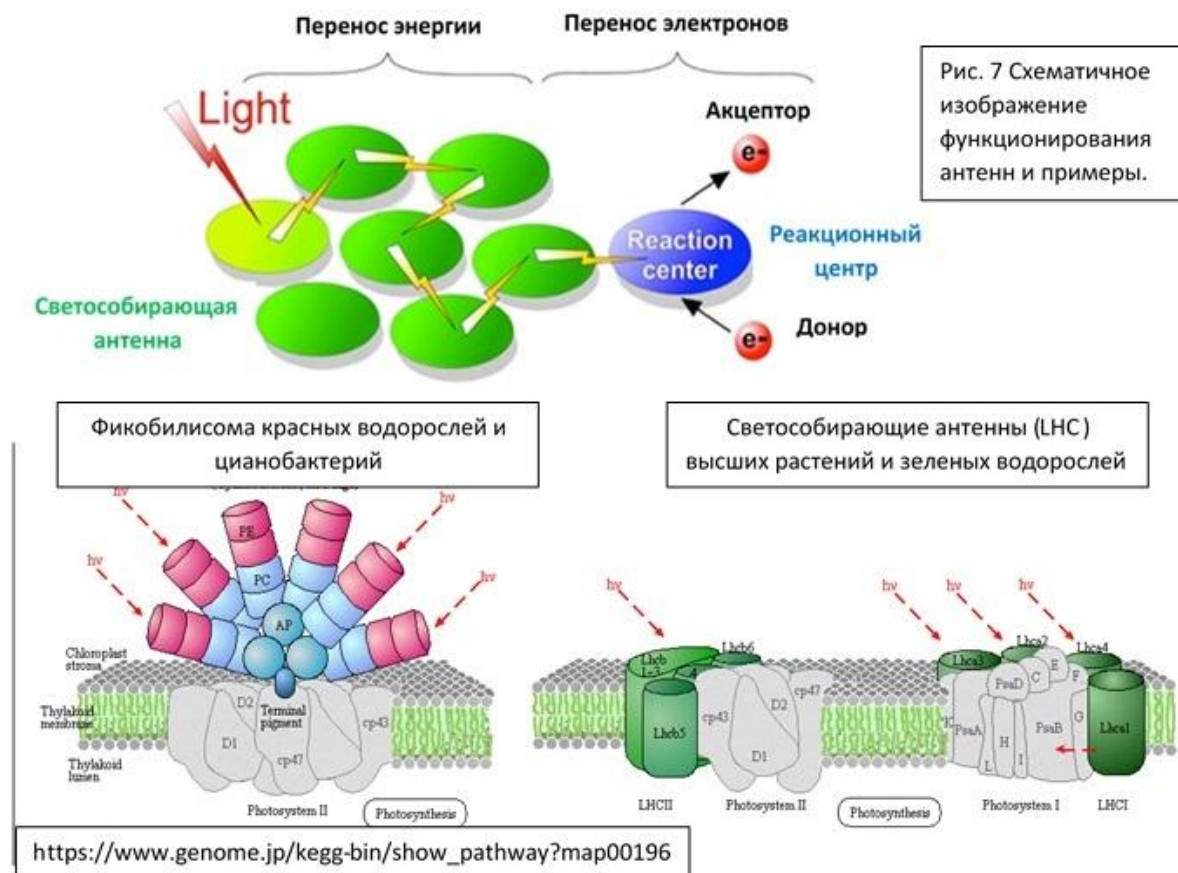


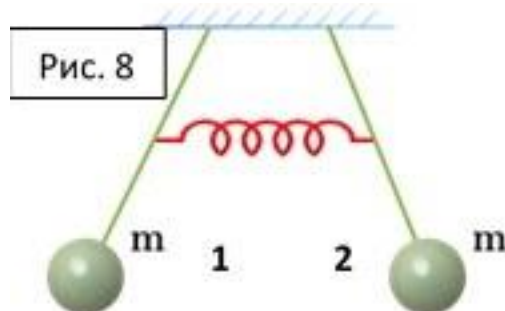
Рис 5. Схематичное изображение спектров поглощения хлорофиллов, каротина и зеленого листа.

Что же все-таки такое антенна? Антенна – совокупность пигмент-белковых комплексов, способная улавливать свет и передавать энергию к реакционному

центру.



Основная функция – увеличить площадь сбора световой энергии. В антеннах пигменты (хлорофиллы и каротиноиды) очень тесно друг с другом взаимодействуют, что позволяет им обмениваться энергией. Говоря очень упрощенно, по антеннам перемещается экситон – некоторое возбужденное состояние, которое передается от пигмента с большей энергией возбуждения к пигменту с меньшей, попадая в конечном счете на реакционный центр, который таким образом выступает в качестве энергетической ловушки. Все процессы происходят очень быстро – за пикосекунды. Если говорить чуть подробнее, то в антеннах между хлорофиллами энергия передается путем образования переменного электрического поля между двумя пигментами, предлагается механизм осциллирующего диполя. Можно это представить на некотором механическом аналоге – в виде связанных



колебаний.

Представьте два шарика на упругих нерастяжимых подвесах, соединенных неким передаточным механизмом. Если начать периодически колебать один шарик, то со временем колебания передадутся на другой. На рисунке 9 схематично изображены процессы происходящие при этом на электронных орбиталях молекул.



Миграция энергии от каротиноида к хлорофиллу может идти и иным механизмом, что связано с особенностями возбуждения каротинов и стабильностью их возбужденных состояний. Таким образом, в антеннах передается именно энергия, а все электроны остаются связанными со своими молекулами. В реакционном центре же под действием этой энергии происходит разделение зарядов в димере хлорофилла а и выбитый электрон поступает в электрон-транспортную цепь, на акцептор (см рисунок 7). А образовавшаяся «дырка» на пигменте реакционного центра восполняется за счет притока электронов от донора. Существует несколько механизмов, каким образом восполнить ушедший электрон, в качестве доноров могут выступать различные соединения. Например, сероводород у анаэробных фотосинтезирующих зеленых серных бактерий, вода у эукариот и цианобактерий или пул хинолов, который в свою очередь принял электроны от фотосистемы. Но обо всем по порядку. Электрон-транспортная цепь (ЭТЦ) хлоропласт высших растений состоит из двух фотосистем (ФС I и ФС II), цитохромного комплекса (цитохром b6/f), пула хинонов, пластоцианина, светособирающих антенн и некоторых стромальных белков.

В ЭТЦ есть несколько типов переносчиков. Хиноны (окисленная форма, восстановленная – хинол) – гидрофобные двуэлектронные, располагаются внутри мембраны. Могут находиться в трех состояниях окисленности-восстановленности (редокс статус). Переносят электроны со второй фотосистемы на цитохромный комплекс. Помимо электронов переносят также и протоны, благодаря чему формируется протонный градиент.

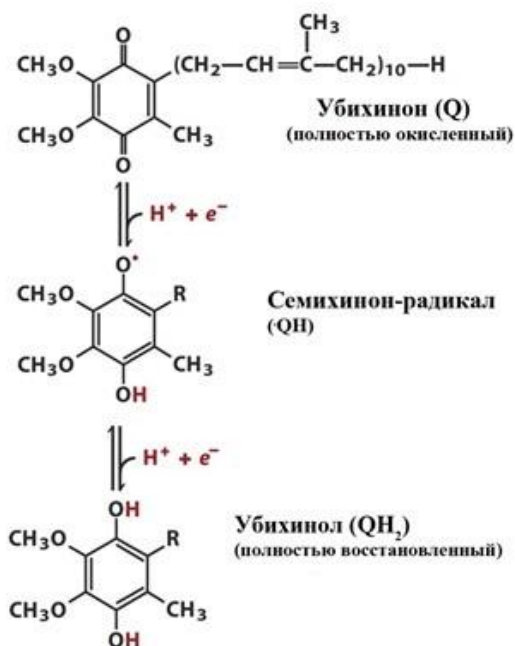
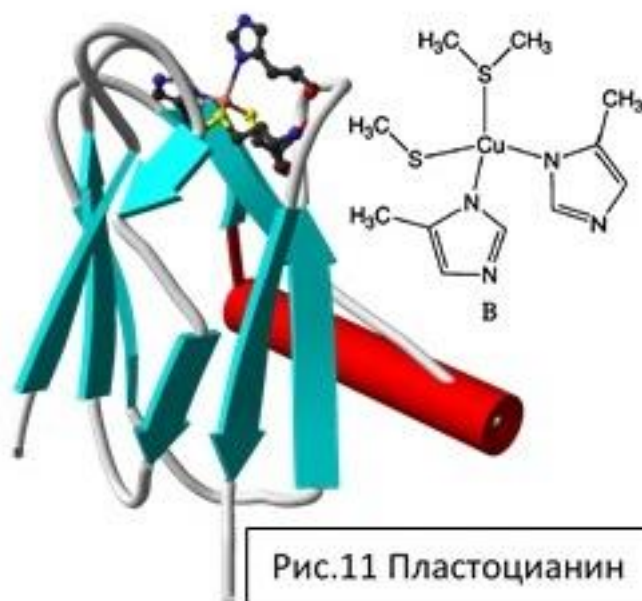


Рис.10 Пластохинон (внизу) и окислительно-восстановительные реакции на примере убихинона – аналогичного соединения из ЭТЦ митохондрий. Семихинон-радикал – неустойчивая форма, быстро отдает или принимает второй электрон.

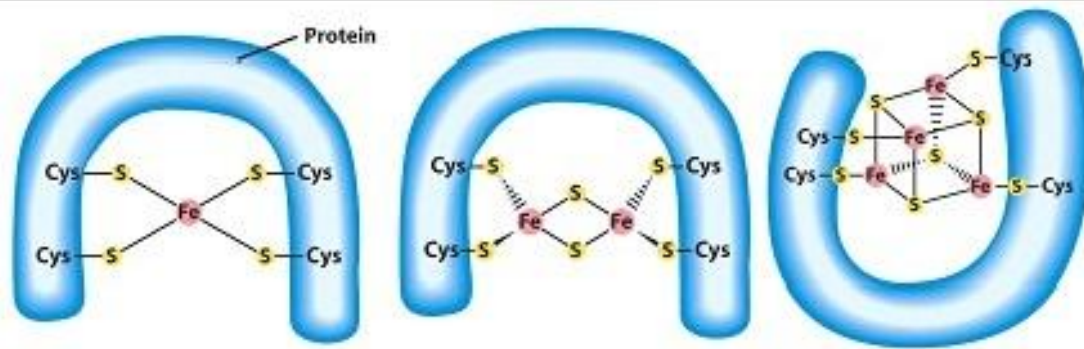


Пластоцианин – медь-содержащий одноэлектронный белковый переносчик, располагающийся в люмене тилакоида.



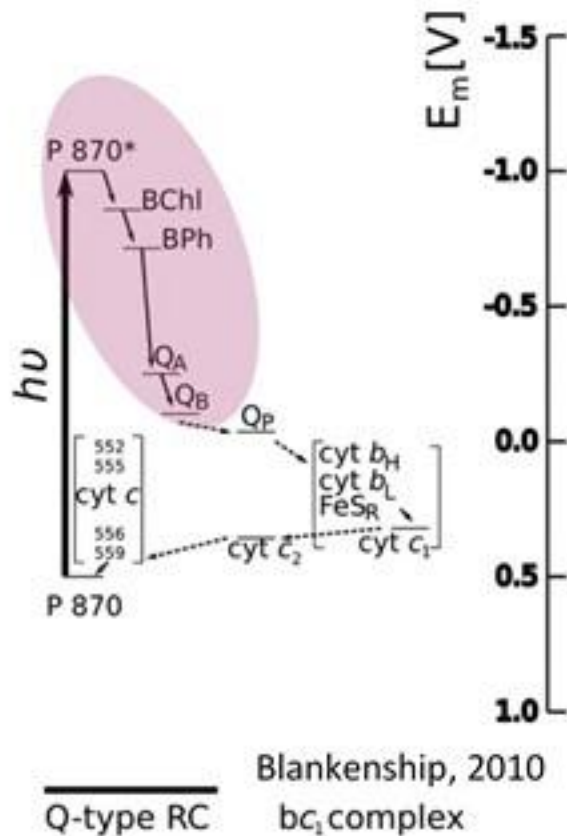
Гемы – одноэлектронные переносчики, кофакторы цитохромов. Железосерные кластеры – комплексы, состоящие из элементов железа и серы. Различаются по геометрии, числу и соотношению железа и серы. Непосредственно связаны с аминокислотами белков – цистеином и гистидином чаще всего. Переносят один (Fe-S, 2Fe-2S) или 2 электрона (4Fe-4S) за счет изменения степени окисленности железа. Железосерные кластеры имеются в цитохромном комплексе (белок Риске), в первой фотосистеме и в ферредоксине. Ферредоксин – стромальный белок, принимающий электроны от первой фотосистемы и передающий их на NADP⁺.

Рис.12 Разнообразные железосерные кластеры



Прежде чем поговорить об ЭТЦ высших растений, необходимо сперва упомянуть прототипы ее компонентов. Вторая фотосистема берет свое начало от фотосистемы пурпурных

Рис.13 Пурпурные бактерии

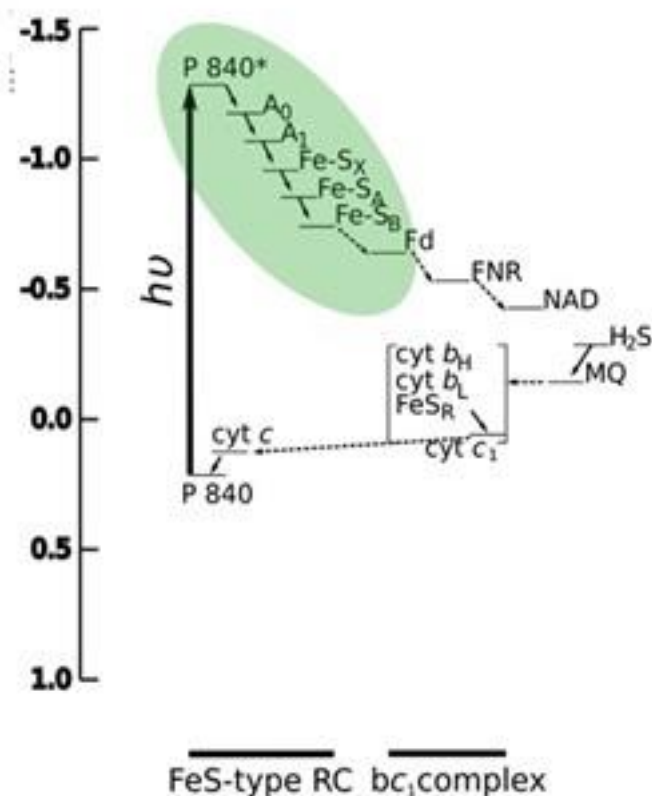


бактерий.

Система димерная (на рисунке 13 не показано), состоит из двух очень похожих белков (L и M), которые несут в себе одинаковые по переносчикам транспортные цепи (бактериохлорофилл-бактериофеофитин-хинон), но работает только цепь на L белке. Еще существует крупная субъединица H, которая защищает ЭТЦ внутри фотосистемы от внешних акцепторов. Пигментом в реакционном центре здесь является P870. Первичный акцептор электронов – бактериофеофитин (хлорофилл без магния, но с двумя протонами

вместо него). Здесь же участвует бактериохлорофилл (BChl800). С бактериофеофитина электрон поступает на хиноны. QA (QLMQ) – связанный хинон, QB (QMPQ) – свободный, выходит в мембрану и несет два электрона к цитохромному комплексу, где окисляется, отдавая электроны и выносит два протона в люмен. Тут не b6/f цитохром, а bc1, как в митохондриях. С цитохромного комплекса электроны поступают на подвижный люменальный цитохром c, который возвращает их на реакционный центр. Этот тип фотосинтеза позволяет накачать протоны и синтезировать АТФ но не дает восстановительного эквивалента (NADPH), который пурпурным бактериям приходится образовывать, используя обратный транспорт электронов по ЭТЦ. Но это уже совсем другая история. Фотосистема зеленых серных бактерий является прообразом первой фотосистемы эукариот и цианобактерий.

Рис.14 Зеленые серные бактерии

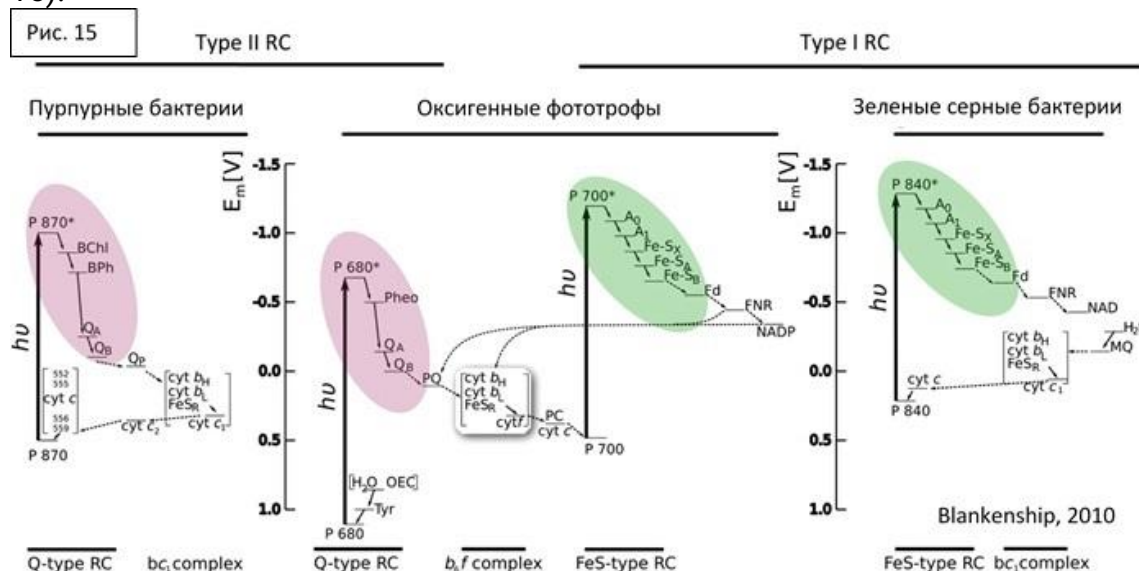


Пигмент в данном случае – P840.

Первичный акцептор – бактериохлорофилл A0, далее электрон идет на филлохинон A1 (витамин K1) и на железосерные кластеры Fx, FA, FB, с них на ферредоксин (ФД). Ферредоксин взаимодействует с фд-NADPH-оксидоредуктазой которая восстанавливает NADPH электронами с ФД. В данном случае электрон израсходован на образование восстановительного эквивалента, но надо также, как и в предыдущем случае, заполнить образовавшуюся «дырку» на пигменте реакционного центра. У зеленых серных фотосинтезирующих бактерий донором является сероводород, который, отдавая электроны, окисляется до серы или сульфатов. Отобранные от H2S

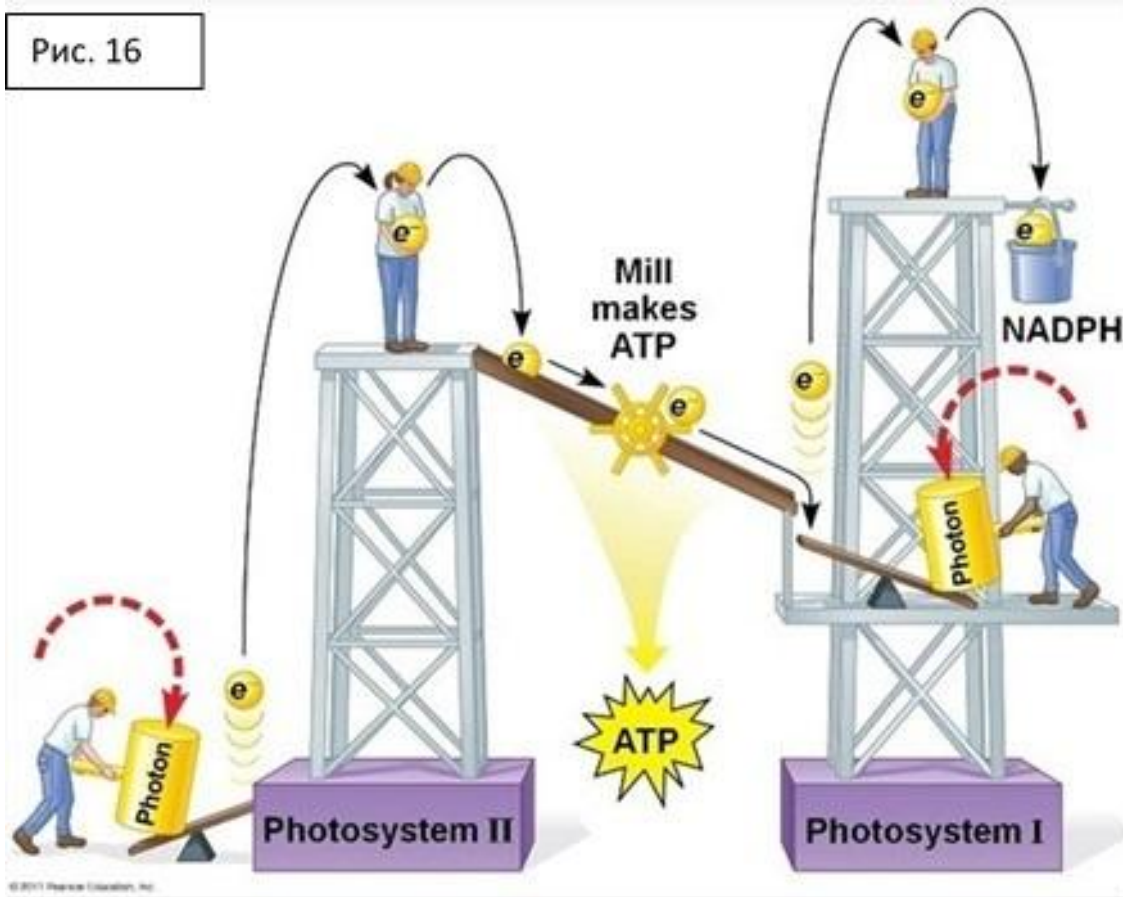
электроны поступают через хинолы на цитохромный комплекс (снова bc_1), а затем переносятся цитохромом с на реакционный центр. В данном случае, в противоположность тому, что имеется у пурпурных, идет образование NADPH, но не АТФ. Позволить себе получать сразу и NADPH и АТФ могут только эукариоты и цианобактерии, которые, вообще говоря, и дали начало пластидам.

В хлоропластах и цианобактериях ЭТЦ представляет собой комбинирование двух описанных бактериальных систем (рисунок 15).



Окислительно-восстановительный (редокс) потенциал – способность химического вещества присоединять электроны. Выражается в милливольт. Чем более отрицательные значения принимает редокс потенциал, тем лучшим донором электронов является вещество, чем более положительный – более сильным акцептором. Обратите внимание, что на схемах (рисунки 13-16) ось ординат отображает восстановительную способность, поэтому отрицательные значения сверху.

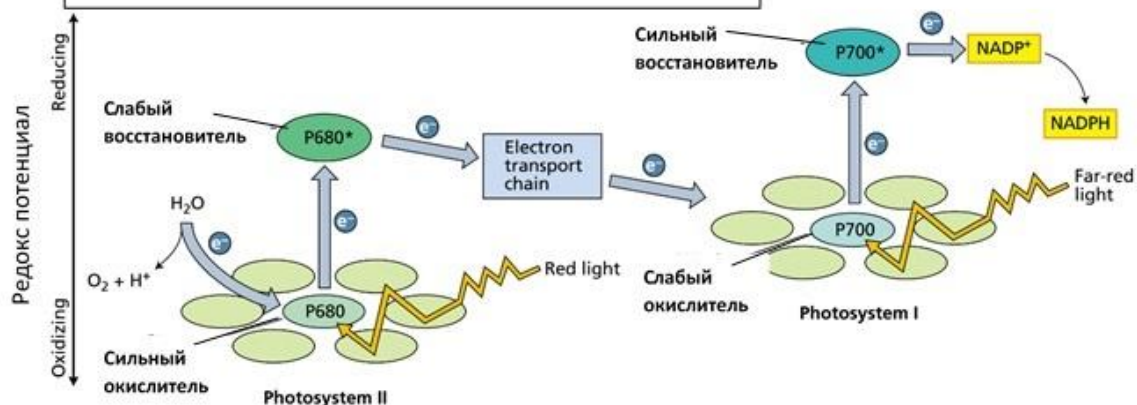
Рис. 16



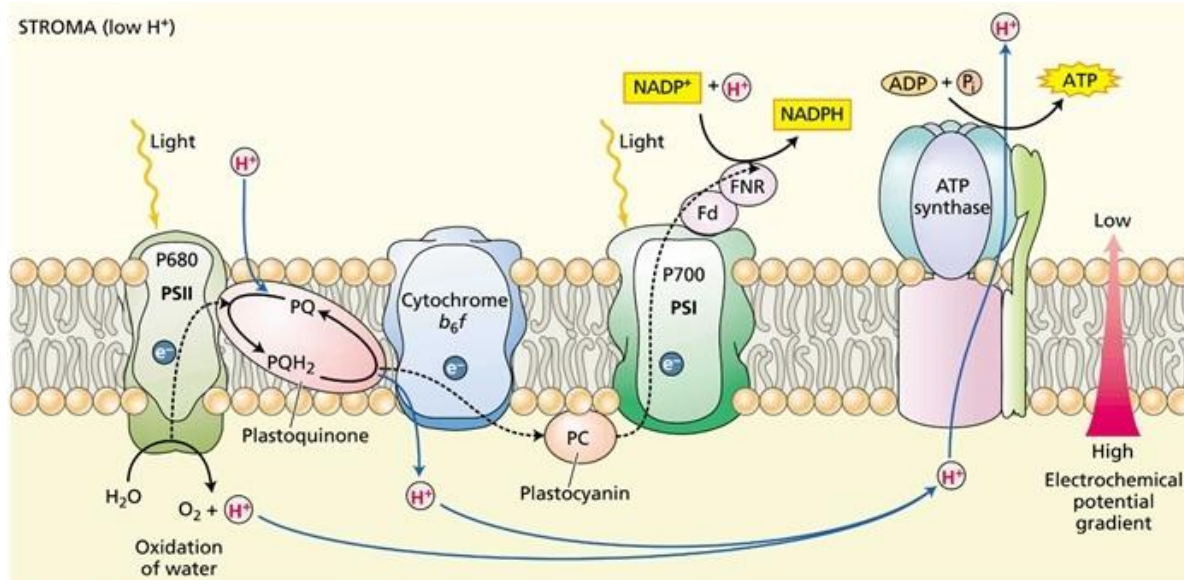
На рисунках 16 и 17 схематично показана общая логика процессов, происходящих в ЭТЦ. Пигмент ФСII, P680 – очень сильный окислитель, но его восстановительная сила в возбужденном состоянии P680* относительно невысока, ее не хватит для восстановления NADPH. Пигмент второй фотосистемы, P700 – не очень сильный окислитель, но P700* имеет очень высокую восстановительную способность. Таким образом, роль первой фотосистемы при функционировании полной ЭТЦ – восстановление NADPH. Происходит это после возбуждения P700 вспышкой света («Photon» на рисунке) и ухода электрона по ЭТЦ первой фотосистемы на ферредоксин. Ушедший электрон восполняется электроном, выбитым из второй фотосистемы. По пути переноса электронов от ФСII к ФСI совершается работа – перекачивание протонов, создание градиента, за счет которого далее синтезируется

АТФ.

Рис. 17 Схема нециклического переноса электронов по ЭТЦ



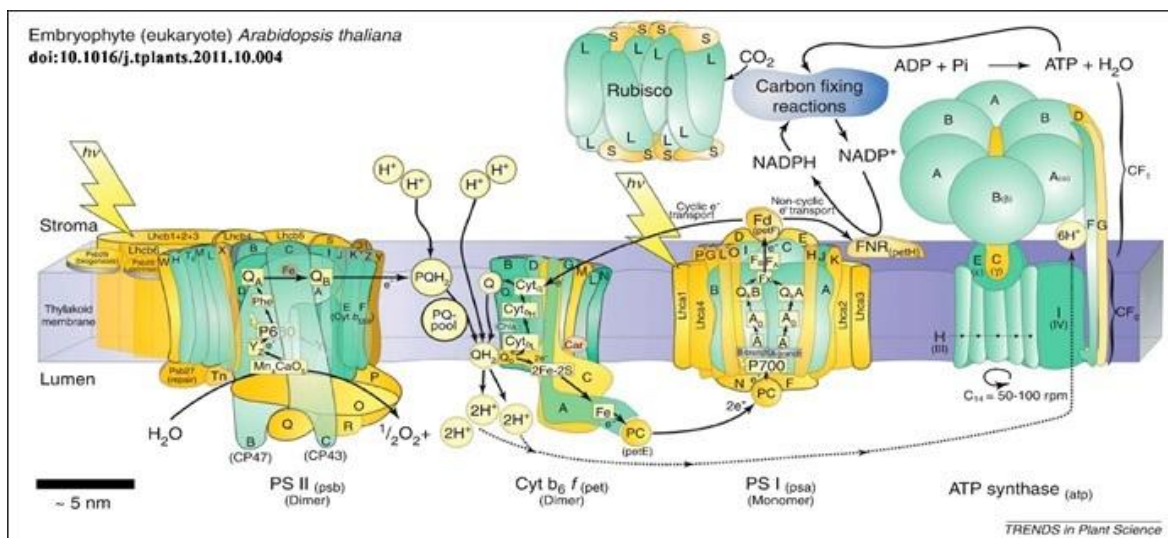
STROMA (low H⁺)



LUMEN (high H⁺)

Рис. 18 Схемы ЭТЦ хлоропласта, нециклический перенос электронов (вариант на выбор)

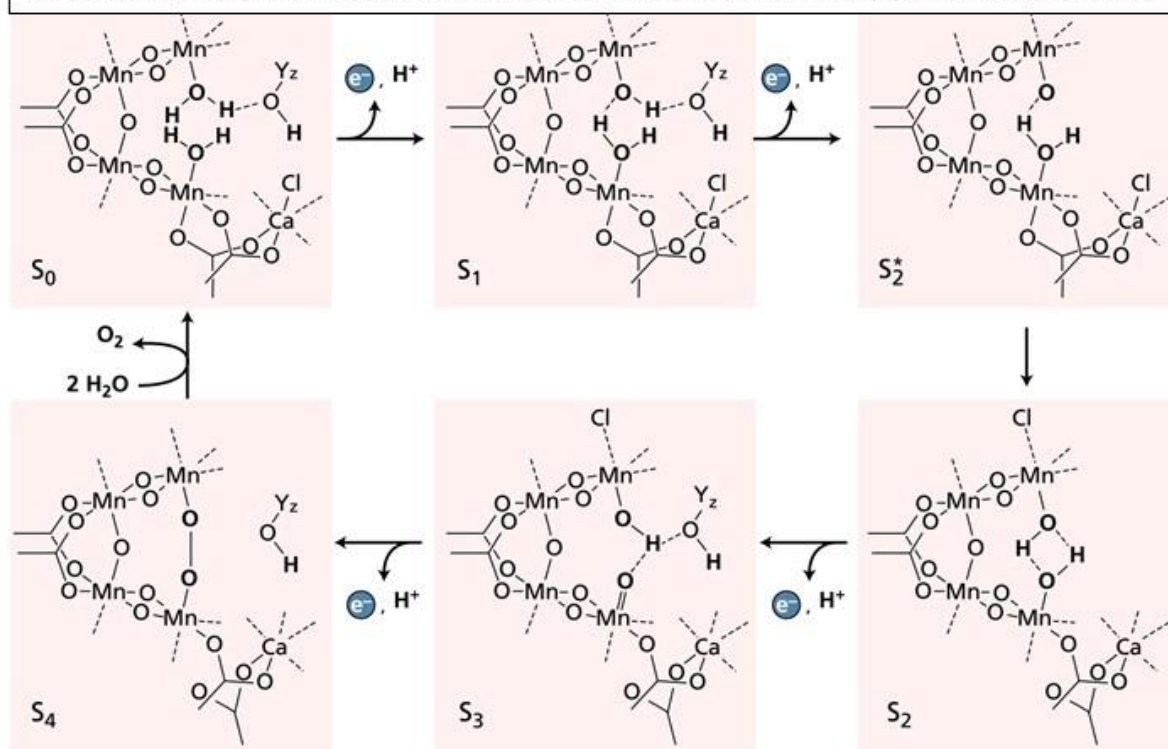
Embryophyte (eukaryote) *Arabidopsis thaliana*
doi:10.1016/j.tplants.2011.10.004



Таким образом, электроны от ФСII восстанавливают P700+ ФСI, и снова возникает проблема донора электронов, уже для второй фотосистемы. Чисто теоретически донором может быть все тот же сероводород, как у зеленых серных бактерий. Сероводород довольно легко окислить и продукт окисления довольно инертен и неопасен. Но сероводорода мало на Земле. А вот воды много. При этом вода – очень плохой восстановитель, очень трудно отобрать у нее электроны. Более того, продукты окисления высокоактивны и могут вызывать повреждения. Но фактор распространения оказался решающим, вода используется в качестве донора электронов: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ + \text{O}_2$. Именно очень сильный окислительный потенциал P680 позволяет существовать оксигенному фотосинтезу, который появился где-то 2,1-2,5 млрд лет назад у цианобактерий. Помимо огромного преимущества, для самих фотосинтетиков - это событие сыграло одну из ключевых ролей в формировании атмосферы, что называется кислородной катастрофой, именно оксигенный фотосинтез определил создание условий, пригодных для развития сложных форм жизни на Земле.

Сам процесс окисления воды происходит в марганцевом кластере – сложноустроенном белковом комплексе, в реакционном центре которого содержится, помимо прочего, 4 марганца, хлор и кальций (см рис 19), связанных с аминокислотными остатками. Кластер может постепенно отдавать по одному электрону на реакционный центр ФСII, восстанавливая пигмент P680+, отдавший электрон в ЭТЦ. Посредником между P680 и марганцевым кластером является Tyr Z (тирозин-161 белка D1 второй фотосистемы). Марганцевый кластер, изменяя поочередно степень окисления, может отдавать последовательно 4 электрона, которые далее восполняются за счет окисления двух молекул воды.

Рис.19 Структура и функционирование реакционного центра марганцевого кластера. Taiz, L., Zeiger, E., 2010

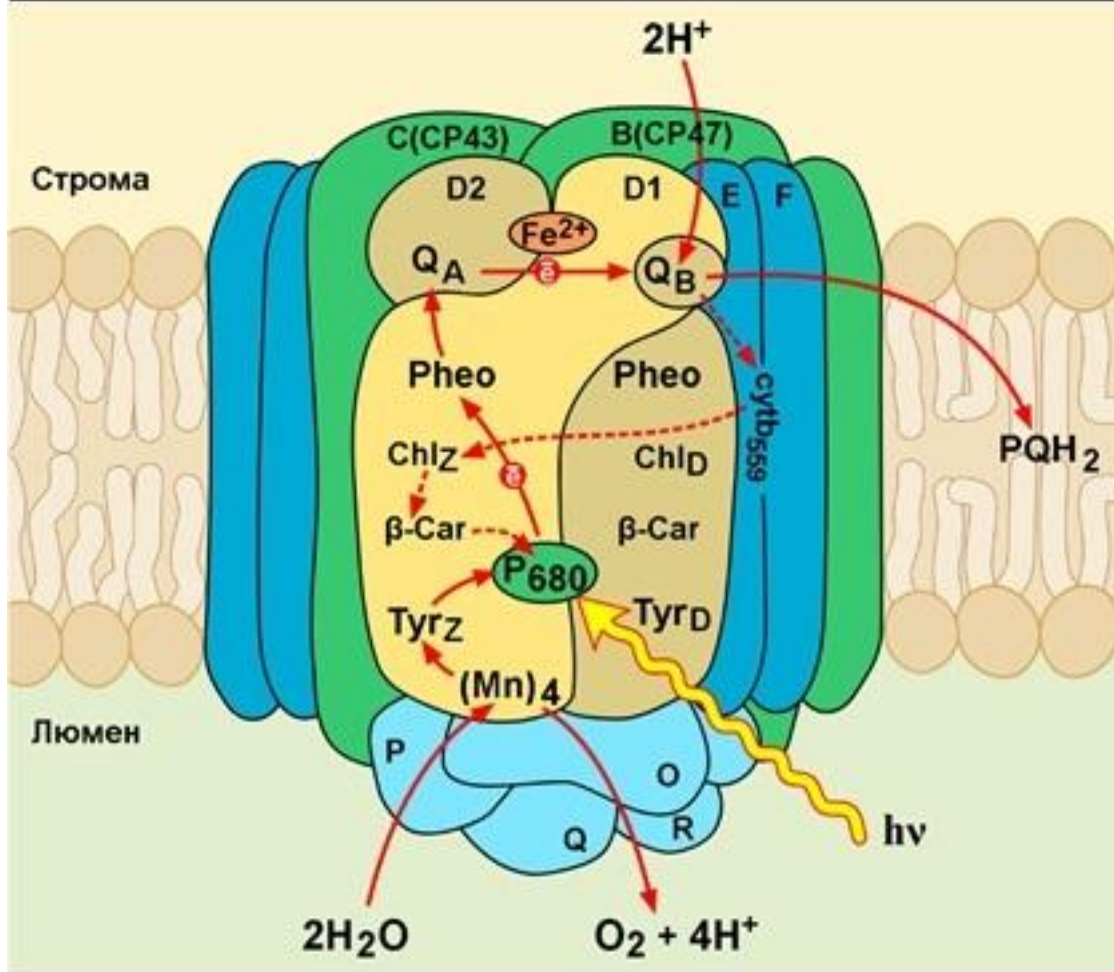


Марганцевый кластер располагается с люменальной стороны тилакоида, соединен с донорной частью ФСII. Обратите внимание, что в результате работы Mn-кластера в люмене также накапливаются протоны. Вторая фотосистема (рис 20) состоит из множества белков – более 20, среди них есть белки, в которых непосредственно происходят фотохимические процессы (D1 и D2), комплексы внутренних и внешних антенн и большое количество других, необходимых для сборки, стабилизации, регулирования. Главный белок – D1, на нем происходят практически все основные события – разделение зарядов, формирование донорно-акцепторных пар. Структурно на него очень похож D2, с которым они находятся в димере. P680 расположен на стыке между двумя этими белками, образуя связь с аминокислотами одного и второго. Всего реакционный центр ФС II несет 2 β -каротина, 2 феофитина, 6 хлорофиллов

а. На D1 и D2 есть похожие цепи электронных переносчиков, но функционирует только та, что на D1. С P680* электрон передается на первичный акцептор – феофитин, с него на связанный хинон QA, с него на QB, который выходит в мембрану, в пул пластохинонов и далее может идти к цитохромному комплексу.

Забегая вперед, скажем про еще один (альтернативный) путь восстановления P680+. Он реализуется в том случае, если по каким-либо причинам перекрывается перенос электронов по ЭТЦ или нарушается работа водоокисляющего комплекса. В данном случае электрон с феофитина и/или с хинола поступает на цитохром b559, откуда далее идет к хлорофиллу ChlD и/или ChlZ и затем через каротин на P680+.

Рис. 20 ФСII и Mn-кластер. Цепь переносчиков электронов, транспорт электронов вокруг ФСII



CP43 (=psbC) и CP47(=psbB) – внутренние светособирающие антенны фотосистемы. В них содержится несколько хлорофиллов а и β-каротины. CP29,26,24 (=Lhcb4,5,6) – внешние антенны, в них содержатся хлорофиллы а и b, лютеины, неоксантины и виолаксантины (которые превращаются в зеаксантин в виолаксантиновом цикле). Также существует подвижный светособирающий комплекс (ССК II). Состоит из трех субъединиц (Lhcb1,2,3). При тусклой и нормальной освещенности ССК II находится рядом с ФСII, при избыточном освещении ССК II отходит и может присоединяться к ФС

I.

Рис. 21 А - димер фотосистемы II, вид сверху; В – ФСII с присоединенными к ней ССКII; варианты организации антенн в мембрана тилакоида

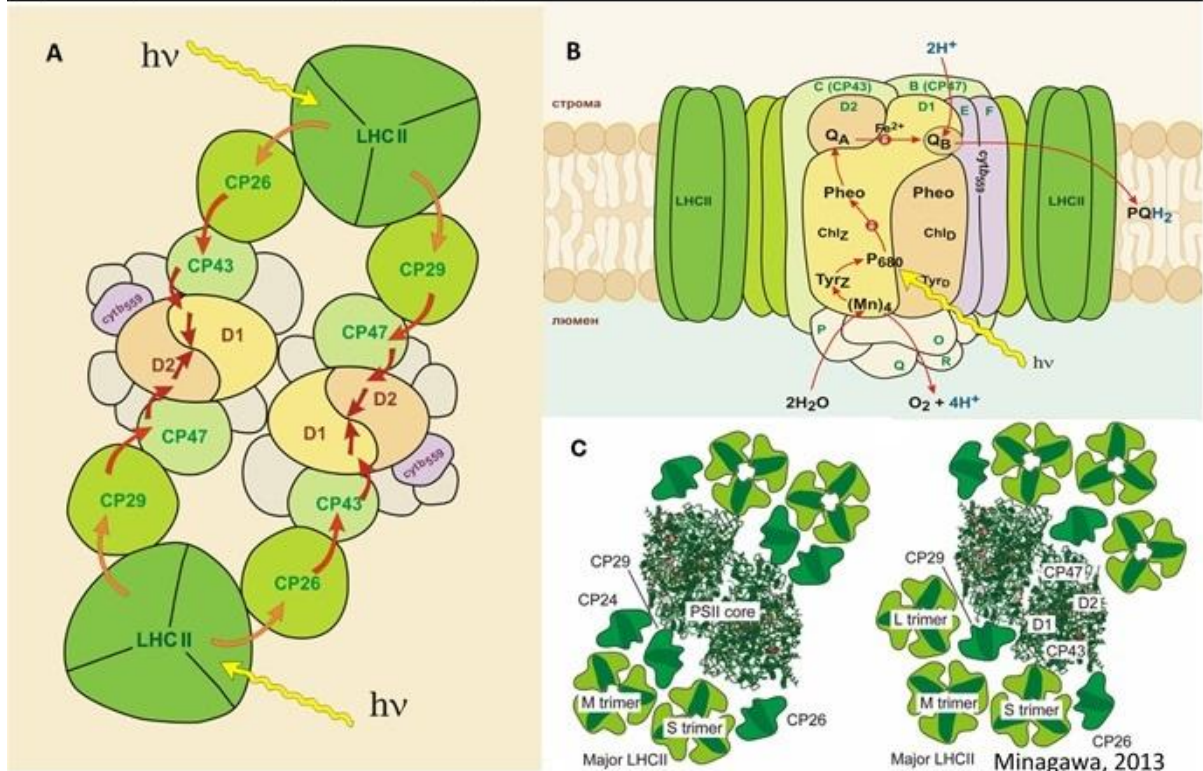
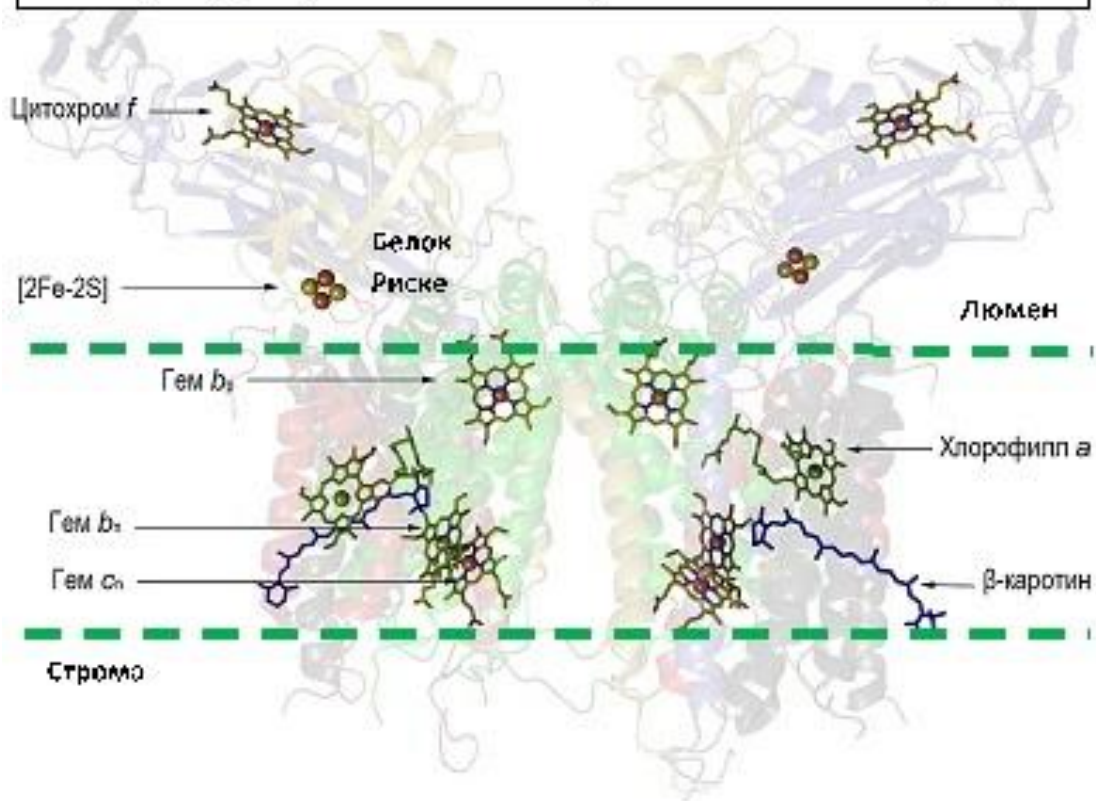


Рис. 22 Димер цитохром b_6f комплекса и расположенные в нем кофакторы.



Цитохром b_6f в общем похож на митохондриальные и бактериальные bc_1 . Это

димерный комплекс, в котором есть два сайта связывания пластохинонов (Qp – со стороны люмена, здесь окисляется пластохинол; Qn – со стороны стромы, в нем восстанавливается пластохинон). Также имеются цитохромы – низкопотенциальный bL и высокопотенциальный bH, цитохром f – связь с пластоцианином. Подробно прочитать про функционирование можно в Википедии, статья очень хорошо написана (<https://ru.wikipedia.org/?oldid=94460479>). Если коротко, то основные происходящие в комплексе процессы следующие. Пластохинол связывается в Qp сайте, окисляется, превращаясь в семихинон, при этом первый протон выходит в люмен. Первый электрон идет по так называемой высокопотенциальной ветви на белок Рискс – $2\text{Fe}_2\text{S}$ – содержащий белок, который, претерпевая конформационные изменения после акцептирования электрона, передает его на цитохром f. После передачи электрона на белок Рискс этот путь временно перекрывается и следующий электрон уходит от семихинона, окисляя его до пластохинона (второй протон уходит в люмен), идет по цепи цитохромов – низкопотенциального и высокопотенциального, откуда сбрасывается на пластохинон, связанный в Qn сайте, восстанавливая его до семихинона (протон берется из стромы). Из Qn пластохинон уходит обратно в мембрану и в Qp связывается следующий пластохинол. Снова повторяются описанные процессы окисления и переноса электронов, и уже в Qn – сайте семихинон восстанавливается до пластохинола, который может уйти в мембранный пул, а затем связаться в Qp сайте. Описанные процессы называются Q-циклом (рис. 23). Можно представить все в виде уравнения:

$$2\text{Cyt}f_3 + 2\text{H}^+ + 2\text{PQH}_2 + \text{PQ} \xrightarrow{+2e^-} 2\text{PQ} + \text{PQH}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Cyt}f_2 +$$

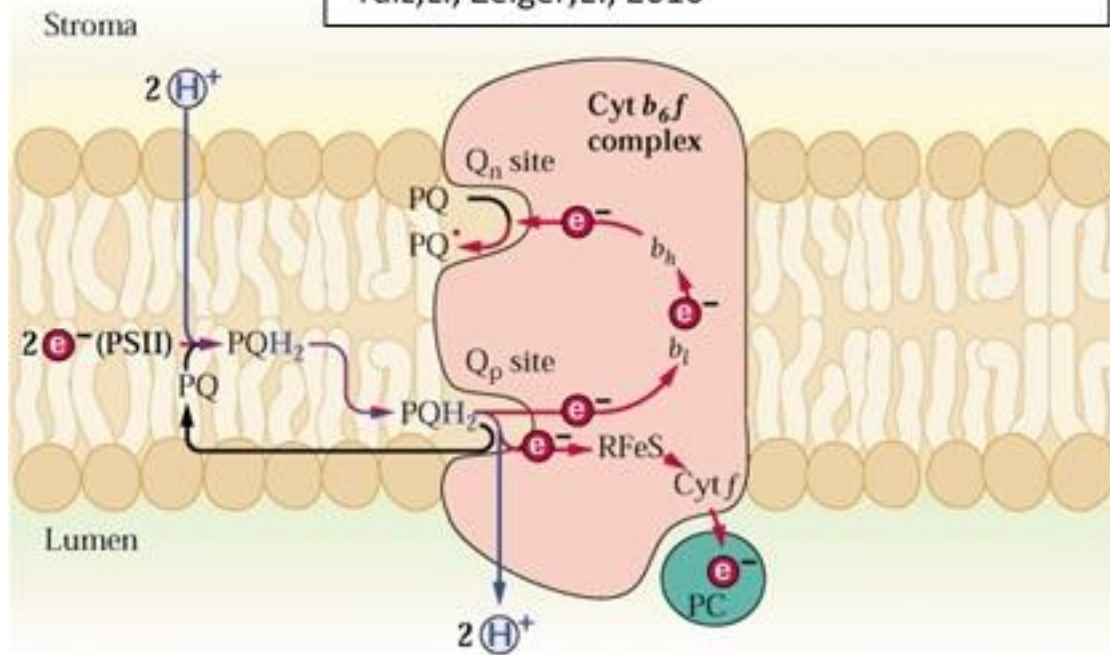
Сократив хиноны и хинолы, но не сокращая протоны, так как они по разные стороны от мембраны, получим:

$$2\text{Cyt}f_3 + 2\text{H}^+ + \text{PQH}_2 \xrightarrow{+2e^-} \text{PQ} + 4\text{H}^+ + 2\text{Cyt}f_2 +$$

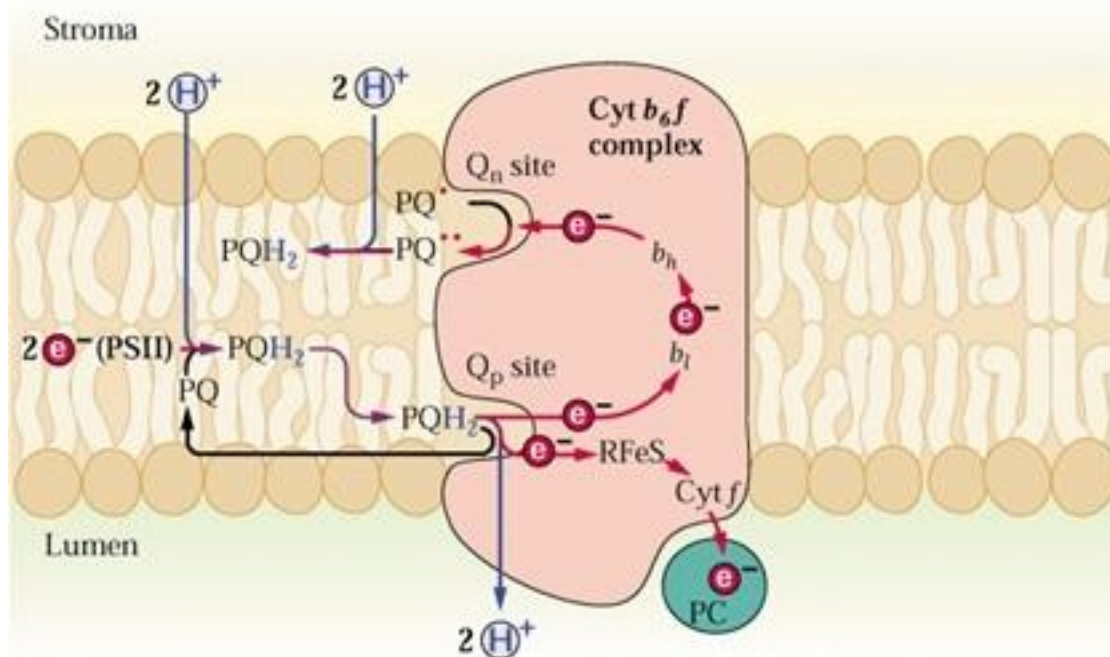
Таким образом, если рассматривать процесс в динамике, получается, что на каждый пластохинол, окисленный в Qp сайте через мембрану переносится 4 протона и восстанавливается 2 цитохрома f. А цитохром f передает электрон на пластоцианин. Значит, на каждый окисленный пластохинол к первой фотосистеме приходит два электрона.

Рис. 23 Цитохромный комплекс, Q-цикл.
Taiz,L., Zeiger,E., 2010

(A) First turnover



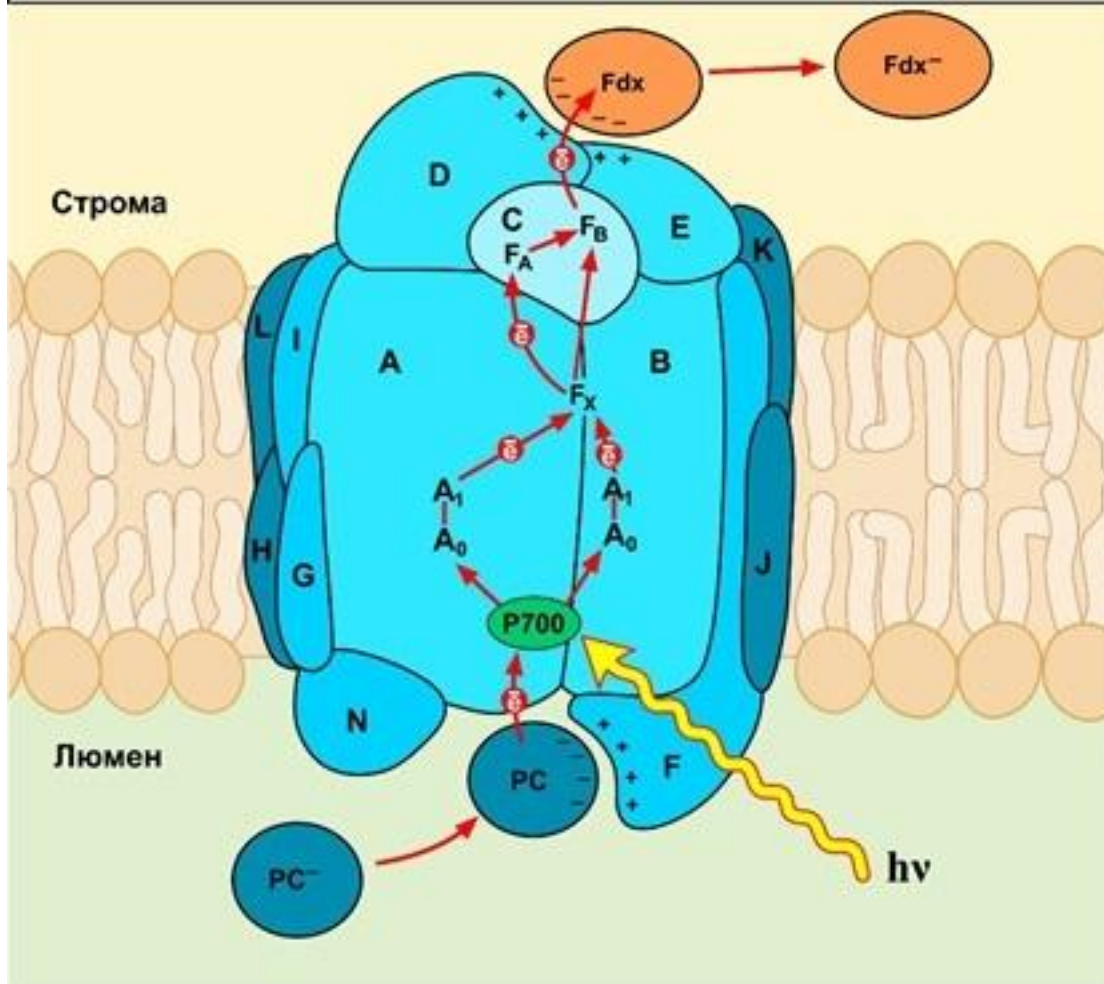
(B) Second turnover



Пластоцианин, приняв электрон от цитохрома f, ($\text{Cu}^{2+}\text{Pc} + e^- \rightarrow \text{Cu}^+\text{Pc}$), перемещается в люменальном пространстве и передает e^- на I фотосистему: $\text{Cu}^+\text{Pc} \rightarrow \text{Cu}^{2+}\text{Pc} + e^-$. Первая фотосистема также является сложным белковым комплексом. Белки A (PsaA) и B (PsaB) образуют гетеродимер, содержащий реакционный центр и первичные акцепторы: P700, A0, A1, Fx. Белок C содержит железо-серные кластеры (4Fe4S) FA, FB. Белки D, E образуют сайт связывания ферредоксина

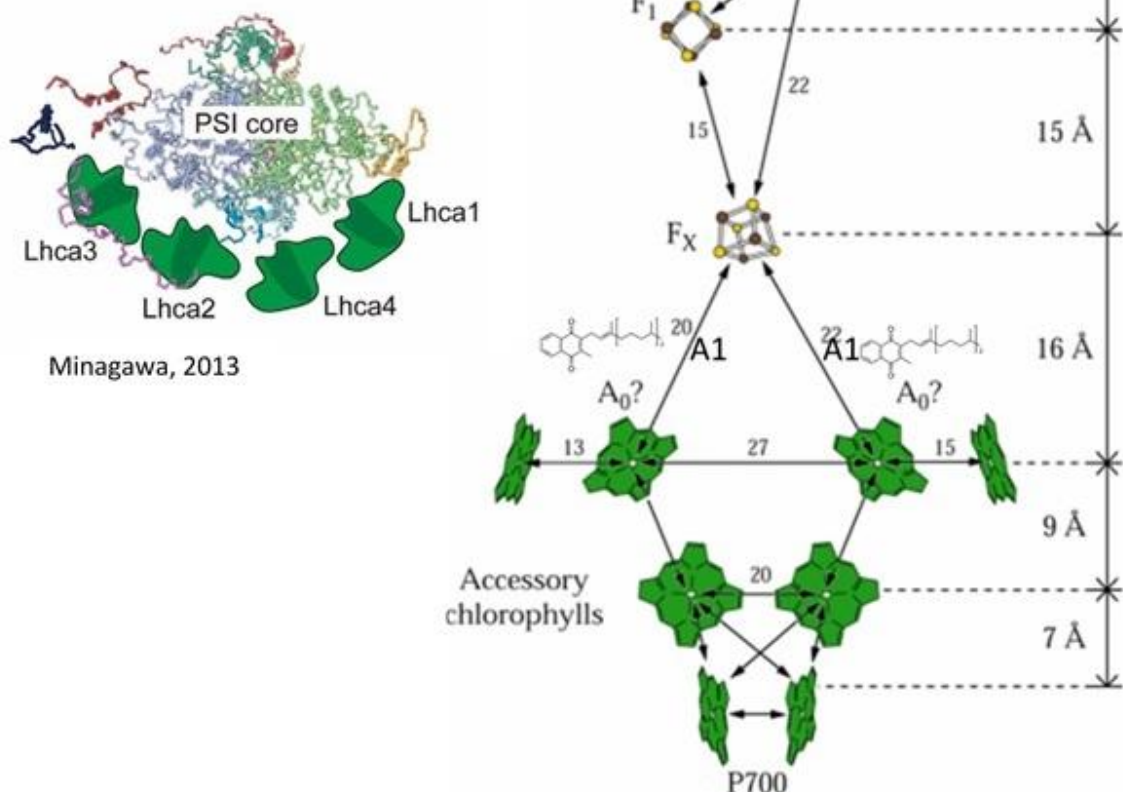
(Fd), F обуславливает связь с пластоцианином (PC). С ферредоксином связывается FNR – Fd:NADP⁺-редуктаза (содержит FAD – кофактор флавиновой природы), восстанавливается NADP⁺ до NADPH. В первой фотосистеме, в отличие от второй, функционируют обе ветви транспорта, но, возможно, при разных условиях. Также есть вариант переноса на уровне железосерных кластеров. Пигмент P700* – очень мощный восстановитель, его потенциала хватает, чтобы восстановить NADP⁺. Первичным акцептором электрона является хлорофилл a₆₉₅ (A₀), далее электрон переходит на акцептор хинольной природы (филлохион, витамин K1) и FeS кластеры.

Рис. 24 Цепь переносчиков электронов ФС1. Показаны различные варианты, функционирующие при разных условиях



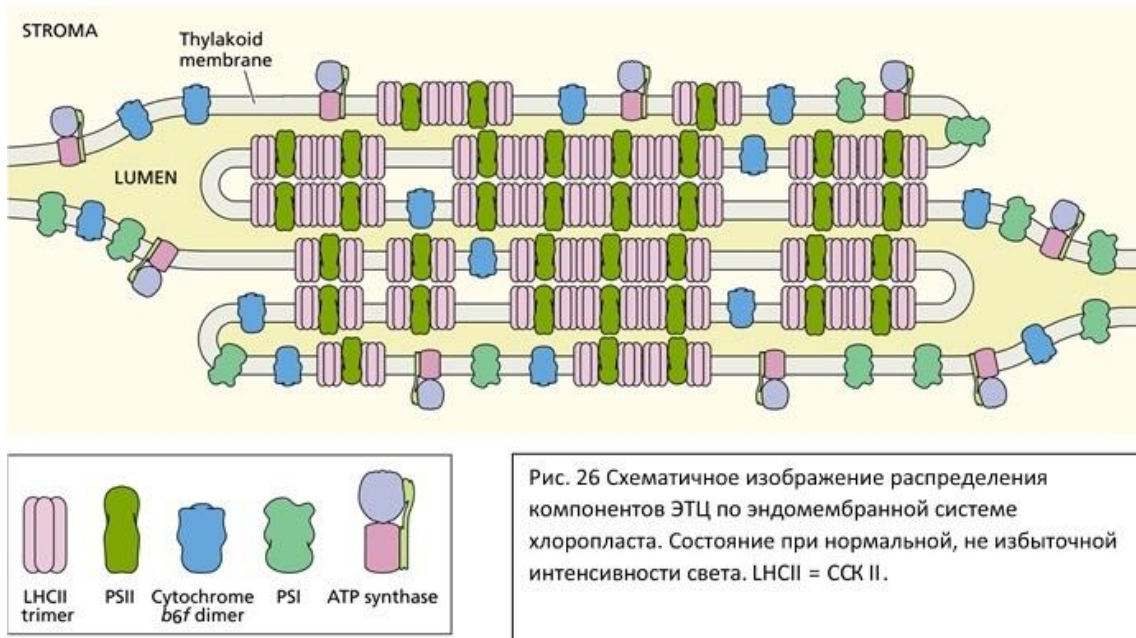
У первой фотосистемы также есть свои антенны. Внутренние антенны располагаются непосредственно на белках A и B, содержат β-каротины и хлорофилл a. Внешние – Lhca1-4, несут хлорофиллы a и b, каротин и ксантофиллы. Ферредоксин растений содержит 2Fe₂S кластер, относительно устойчив к кислороду.

Рис. 25 Цепь переносчиков электронов ФСІ.
Основные компоненты передачи электрона.



Теперь немного поговорим о том, как может изменяться транспорт электронов, в зависимости от условий. На ЭТЦ влияет множество различных факторов, основные из которых: интенсивность освещения, доступность NADP^+ , величина протонного градиента, pH стромы и люмена. На избыточном свете могут начинаться происходить фотодеструктивные процессы. Прежде всего это связано с P680. Если по каким-либо причинам транспорт электронов по ЭТЦ перекрывается, невозможность релаксировать возбужденное состояние P680^* приведет к многочисленным, уже вкратце упоминавшимся негативным последствиям, в нейтрализации которых каротиноиды играют существенную роль. Еще вариант восстановления – замена D1 белка, который на ярком свете очень быстро разрушается. Чтобы снизить риск возникновения фотодеструкции, существует ряд превентивных мер. Мы уже говорили об альтернативном транспорте вокруг ФС II – это одна из таких мер. Также существует транспорт вокруг первой фотосистемы. ФС I более устойчива на ярком свете, чем ФС II, поэтому при избыточной интенсивности света происходит изменение антенных систем: ССК II отсоединяется от ФС II и присоединяется к ФС I. Это, с одной стороны, приводит к уменьшению притока энергии к P680, а значит и уменьшает разрушение ФС II. С другой стороны, интенсифицирует приток энергии к P700. В циклическом транспорте вокруг ФС I участвует новый фермент – ферредоксин-пластохинон оксидоредуктаза, таким образом, электроны с ферредоксина идут не на восстановление NADPH , а на

восстановление пластохинонов. NADPH нет, но градиент протонов нагнетается, АТФ синтезируется (работает Q-цикл). Этот транспорт помогает как раз в том случае, когда из-за перевосстановленности пула NADP (нехватки NADP+) происходит торможение потока электронов по ЭТЦ, что может усилить их сброс на кислород с образованием активных форм кислорода. Как уже упоминали, переход ССК II связан с изменением мембранной структуры хлоропласт – разбираются граны. Дело в том, что в хлоропластах каждый компонент ЭТЦ расположен в определенном месте тилакоидных мембран и мембран ламелл стромы. Из-за сильно выпирающей стромальной части первая фотосистема может располагаться только на ламеллах стромы и на внешних частях гран. ССК II участвуют в сборке гран, взаимодействуя с ССК II других тилакоидов, то есть располагаются на смежных мембранах внутри граны. Там же находится и вторая фотосистема. Именно из-за этого при перераспределении ССК II между тилакоидами граны и ламеллами происходит распад гран. Этот процесс обратим: при изменении интенсивности освещения или других условий граны вновь собираются.



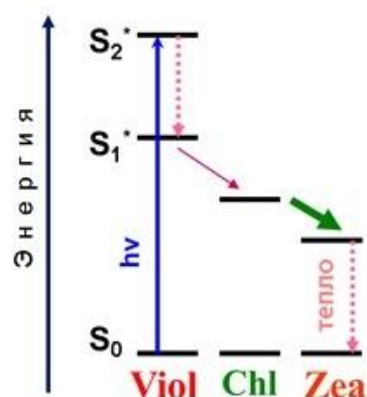
Другой альтернативный вариант, как можно разгрузить ЭТЦ – перенести электроны с ферредоксина на кислород с образованием супероксидадикала. Это активная форма кислорода, но она может быстро нейтрализоваться до перекиси водорода (другая форма АФК) супероксиддисмутазой. А перекись водорода пероксидазой за счет окисления аскорбата (анион аскорбиновой кислоты) восстанавливается до кислорода и воды. Другое название этого процесса – реакция Мелера.

Рис. 28 Реакции виолаксантинового цикла

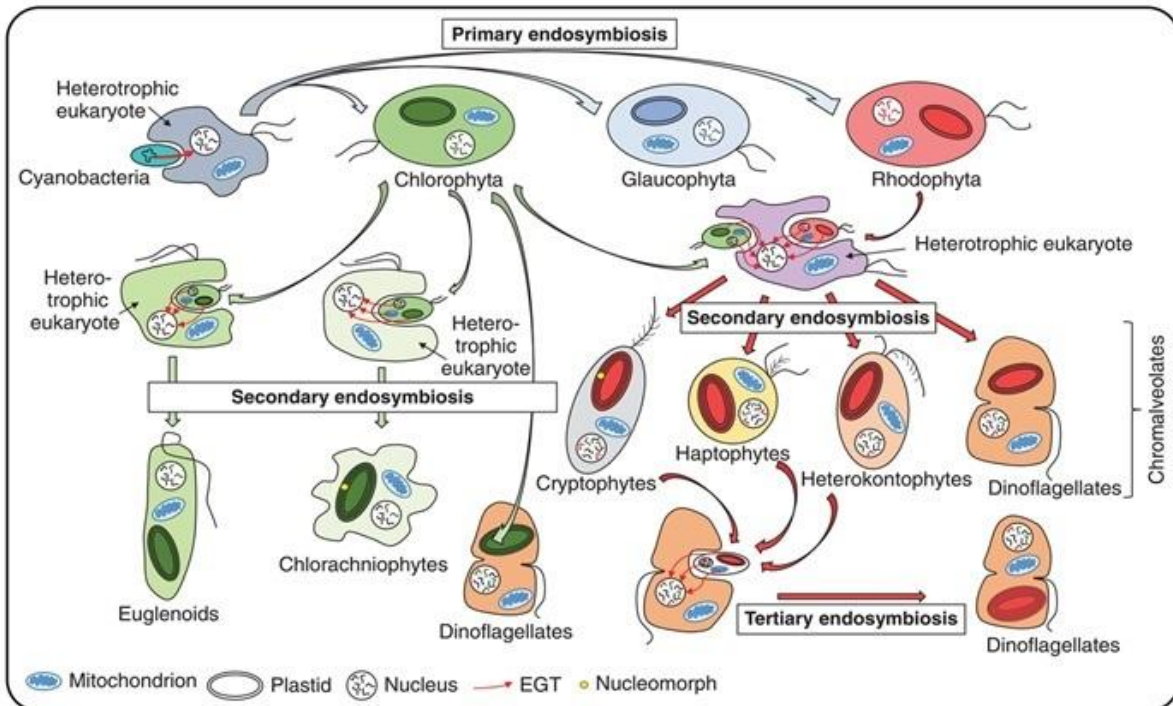
Рис. 29. Передача энергии от виолаксантина к хлорофиллу, а от хлорофилла к зеаксантину.

Показаны основные синглетное состояние молекул (S_0) и возбужденные состояния (S_1 , S_2). Видно, что у зеаксантина энергия S_1 самая низкая, у виолаксантина – самая высокая.

Рис. 29. Передача энергии от виолаксантина к хлорофиллу, а от хлорофилла к зеаксантину. Показаны основные синглетное состояние молекул (S0) и возбужденные состояния (S1, S2). Видно, что у зеаксантина энергия S1 самая низкая, у виолаксантина – самая высокая.



Приложения (Происхождение пластид, строение хлоропласта).



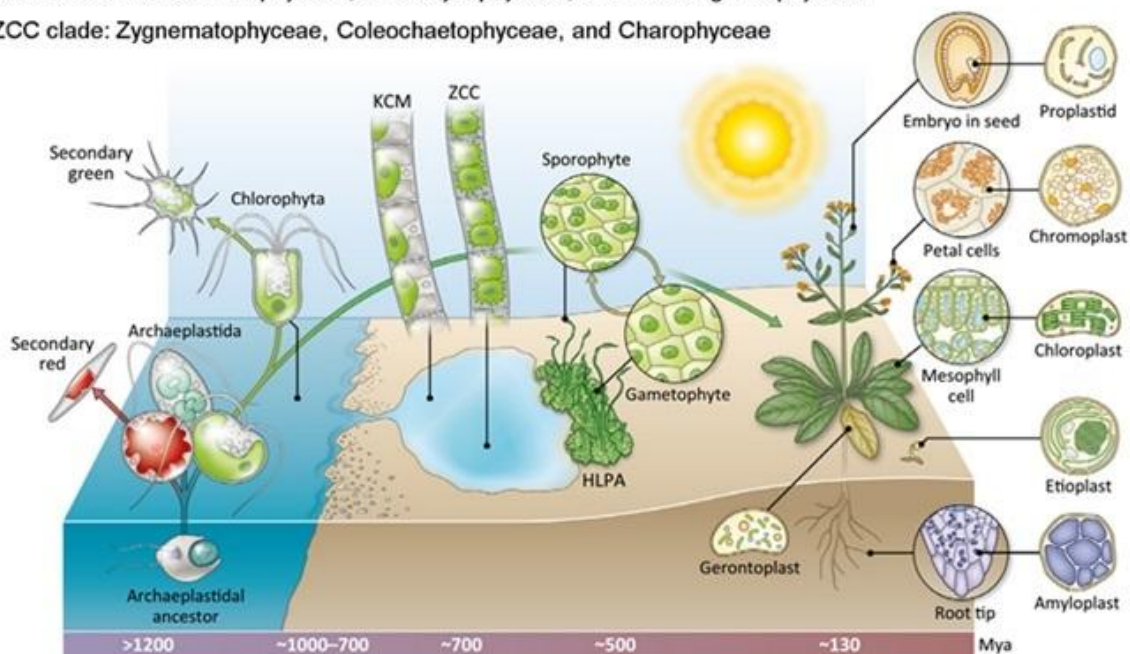
Hopes, Amanda and Mock, Thomas (October 2015) Evolution of Microalgae and Their Adaptations in Different Marine Ecosystems. In: eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 10.1002/9780470015902.a0023744

Эндосимбиотическое происхождение пластид и митохондрий

Хронология и ключевые этапы эволюции пластид: от предка Архепластид до разнообразия пластид у семенных растений

KCM clade: Klebsormidiophyceae, Chlorokybophyceae, and Mesostigmatophyceae

ZCC clade: Zygnematomphyceae, Coleochaetophyceae, and Charophyceae



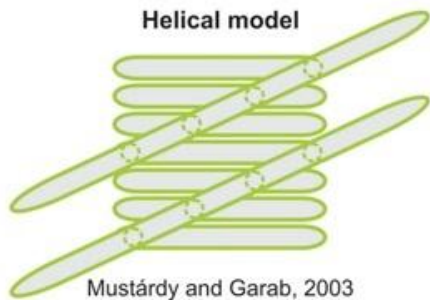
De Vries, J., Stanton, A., Archibald, J. M., & Gould, S. B. (2016)

Trends in Plant Science

Модели строения гран. Pribil et al., 2014

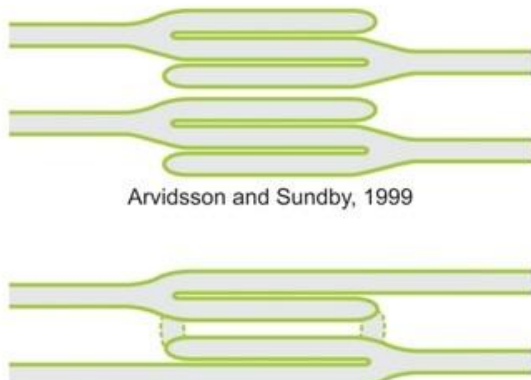
Ультраструктура мембранной сети хлоропласта

Helical model



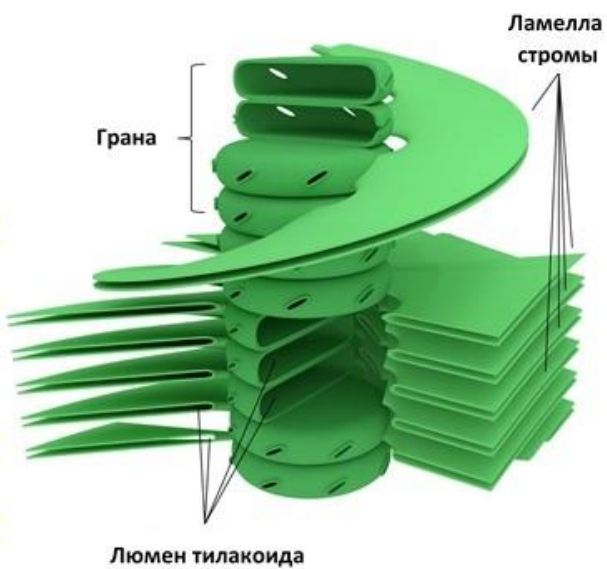
Mustárdy and Garab, 2003

Fork models

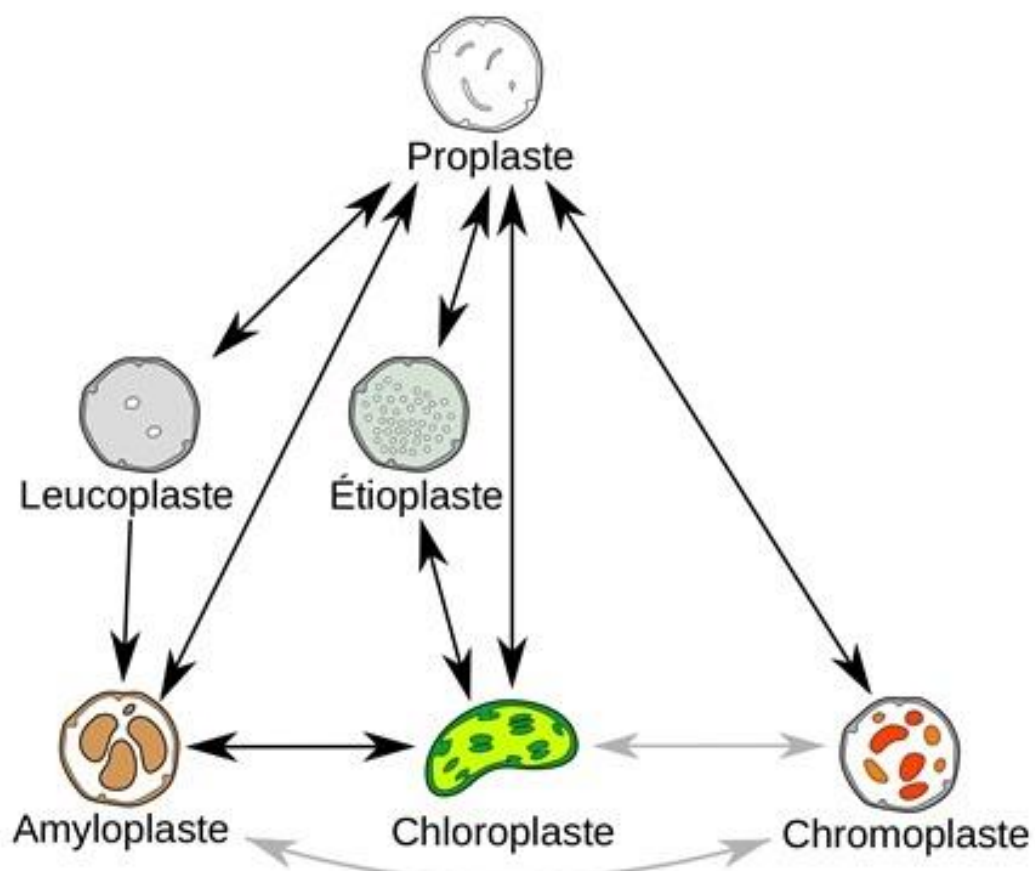


Arvidsson and Sundby, 1999

Shimoni et al., 2005



Взаимопревращения пластид



Bacteria

Версия происхождения пластид.
Эволюционное древо построено по малой
субъединице рРНК (Blankenship, 2010)

